

Группа ПИИКТ 1.3.1

К работе допущены 06.03.2026

Студент Горин, Решетников, Филимонов Работа выполнена 16.03.2026

Преподаватель Сорокина Е. К.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабора- торной работе № 3.01

Изучение электростатического поля

методом моделирования

1. Цель работы

Изучение распределения эдектростатического поля в слабопроводящей среде.

2. Задачи решаемые при выполнении работы

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде.

3. Объект исследования

Электростатическое поле.

4. Метод экспериментального исследования

Заполнить ванну не дистиллированной водой, чтобы она проводила электрический ток, зондом замерить разность потенциалов между одним из электродов и точками в ванноч.

5. Рабочие формулы и исходные данные

Средняя напряженность между двумя точками:

$$\langle E_{1,2} \rangle = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}}$$

Поверхностная плотность зарядов:

$$\sigma' = -\frac{\varepsilon_0 \Delta \varphi}{l_n} = \varepsilon_0 E_n,$$

где $\Delta\varphi$ изменения потенциала при смещении на малое расстояние l_n по нормали к поверхности проводника.

$$\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\Phi}{\text{м}}$$

Расчет погрешности косвенных измерений для напряженности:

$$\begin{aligned} \Delta E &= \sqrt{\left(\frac{\partial\left(\frac{\varphi_1-\varphi_2}{l_{1,2}}\right)}{\partial\varphi_1}\Delta\varphi_1\right)^2 + \left(\frac{\partial\left(\frac{\varphi_1-\varphi_2}{l_{1,2}}\right)}{\partial\varphi_2}\Delta\varphi_2\right)^2 + \left(\frac{\partial\left(\frac{\varphi_1-\varphi_2}{l_{1,2}}\right)}{\partial l_{1,2}}\Delta l_{1,2}\right)^2} = \\ &= \sqrt{2\left(\frac{1}{l_{1,2}}\Delta\varphi\right)^2 + \left(\frac{\varphi_1-\varphi_2}{l_{1,2}^2}\Delta l_{1,2}\right)^2} \end{aligned}$$

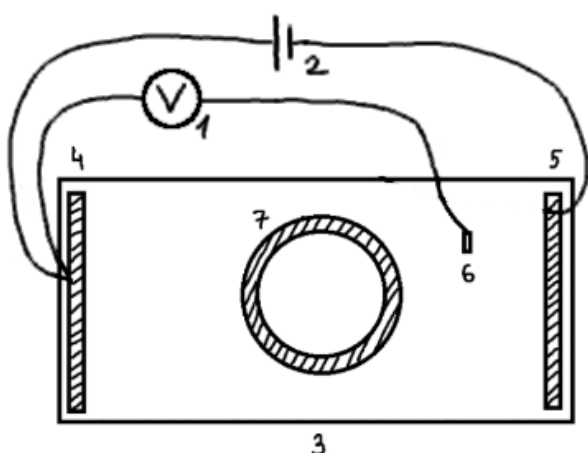
Расчет погрешности косвенных измерений для поверхностной плотности зарядов:

$$\Delta\sigma' = \varepsilon_0 \sqrt{\left(\frac{1}{l_{1,2}}\Delta\varphi\right)^2 + \left(\frac{\varphi_1-\varphi_2}{l_{1,2}^2}\Delta l\right)^2}$$

6. Измерительные приборы

№	Наименование	Диапазон	Погрешность
1	Вольтметр	[0; 20] В	0.1 В
2	Линейная сетка	[0 ;18] см по оси абсцисс [0; 28] см по оси ординат	0.5 см

7. Схема установки



- 1) Вольтметр
- 2) Генератор напряжения
- 3) Электролитическая ванна
- 4) Катод
- 5) Анод
- 6) Зонд
- 7) Проводящее тело в виде кольца

Рис. 1 — Схема установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки

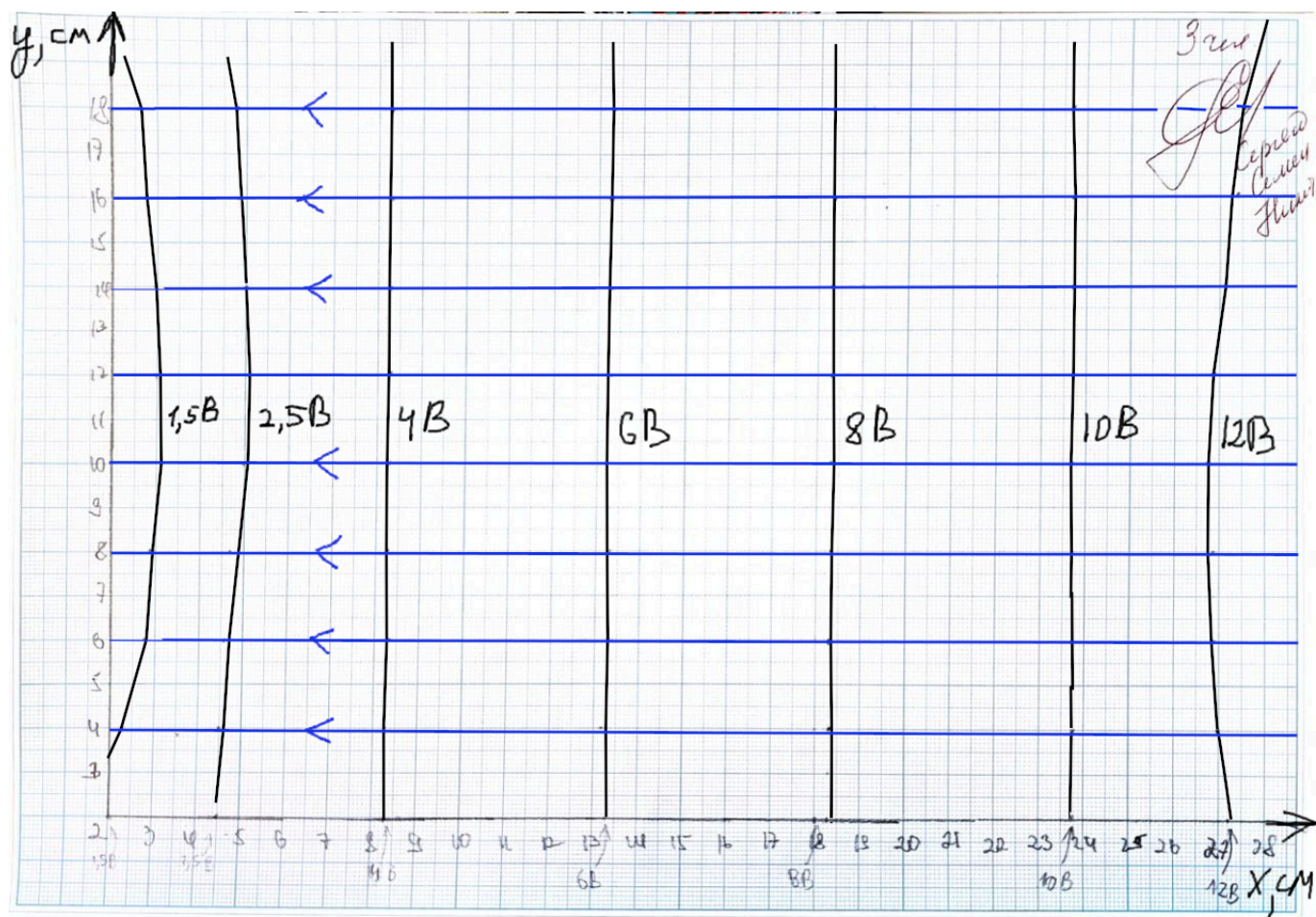


Рис. 2 — Результаты измерений для модели плоского конденсатора

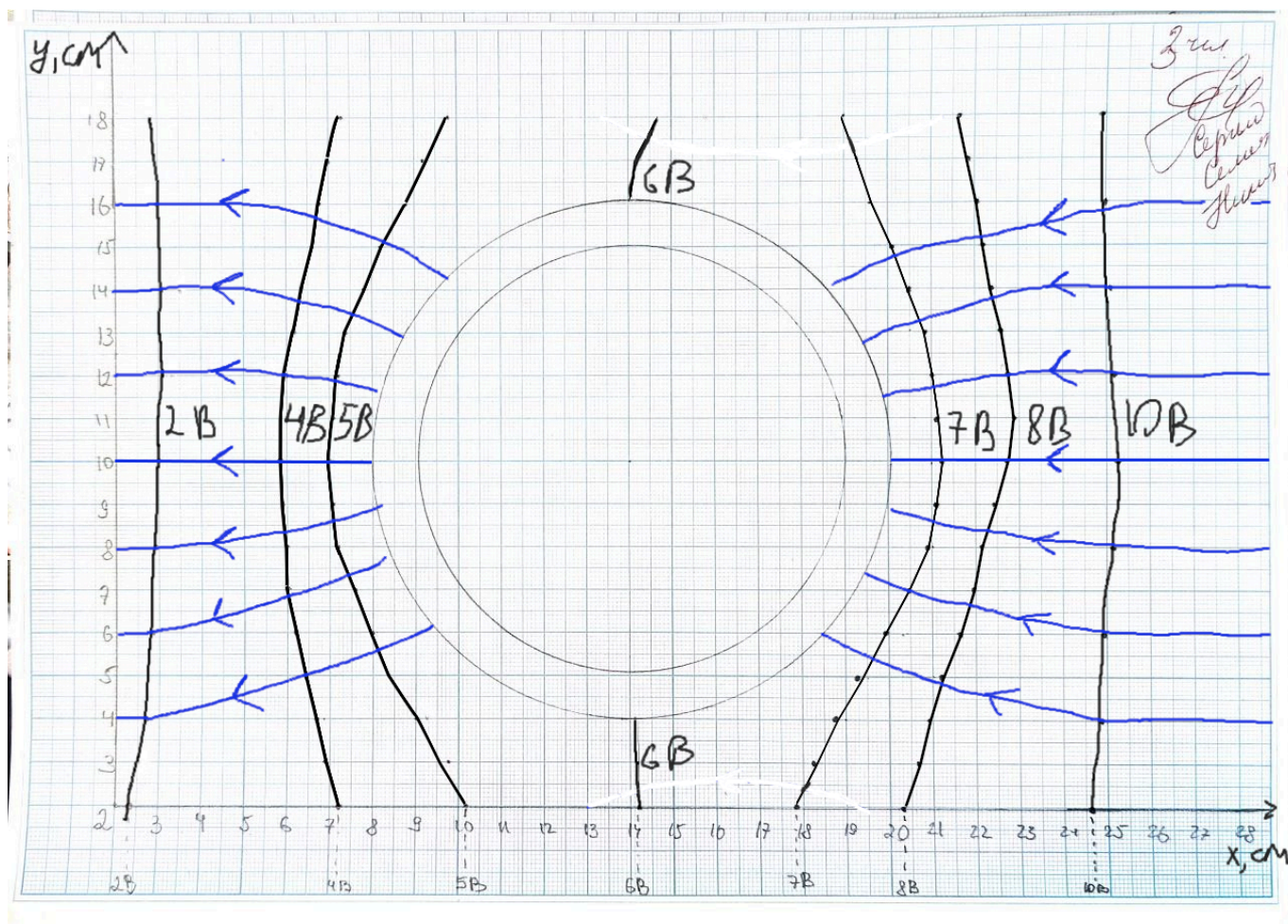


Рис. 3 — Результаты измерений для модели с кольцевым проводником

9. Расчет результатов косвенных измерений

Центр плоского конденсатора находится между эквипотенциальными поверхностями с потенциалом 6 В и 8 В соответственно. Рассчитаем напряженность в центре плоского конденсатора:

$$\langle E_{6,8} \rangle = \frac{8 - 6}{0.05} = 40 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

Рассчитаем напряженность в окрестности электрода:

$$\langle E_{0,1.5} \rangle = \frac{1.5 - 0}{0.022} = 68 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

Поверхностная плотность заряда:

$$\sigma' = 63 \cdot 8.85 \cdot 10^{-12} = 560 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$$

Максимальная напряженность в модели с кольцевым проводником:

$$E_{\text{max}} = \frac{5 - 4}{0.01} = 100 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

10. Расчет погрешностей измерений

Погрешность напряженности в центре модели плоского конденсатора:

$$\Delta\langle E_{6,8}\rangle = \sqrt{2\left(\frac{1}{0.05} \cdot 0.1\right)^2 + \left(\frac{8-6}{0.05^2} \cdot 0.005\right)^2} = 5 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

Погрешность напряженности в окрестности электрода:

$$\Delta\langle E_{0,1.5}\rangle = \sqrt{2\left(\frac{1}{0.032} \cdot 0.1\right)^2 + \left(\frac{1.5-0}{0.032^2} \cdot 0.005\right)^2} = 17 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

Погрешность поверхностной плотности заряда на электроде:

$$\Delta\sigma' = 8.85 \cdot 10^{-12} \sqrt{\left(\frac{1}{0.032} \cdot 0.1\right)^2 + \left(\frac{2-0}{0.032^2} \cdot 0.005\right)^2} = 90 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$$

Погрешность максимальной напряженности:

$$\Delta E_{\text{max}} = \sqrt{2\left(\frac{1}{0.01} \cdot 0.1\right)^2 + \left(\frac{5-4}{0.01^2} \cdot 0.005\right)^2} = 50 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

11. Графики

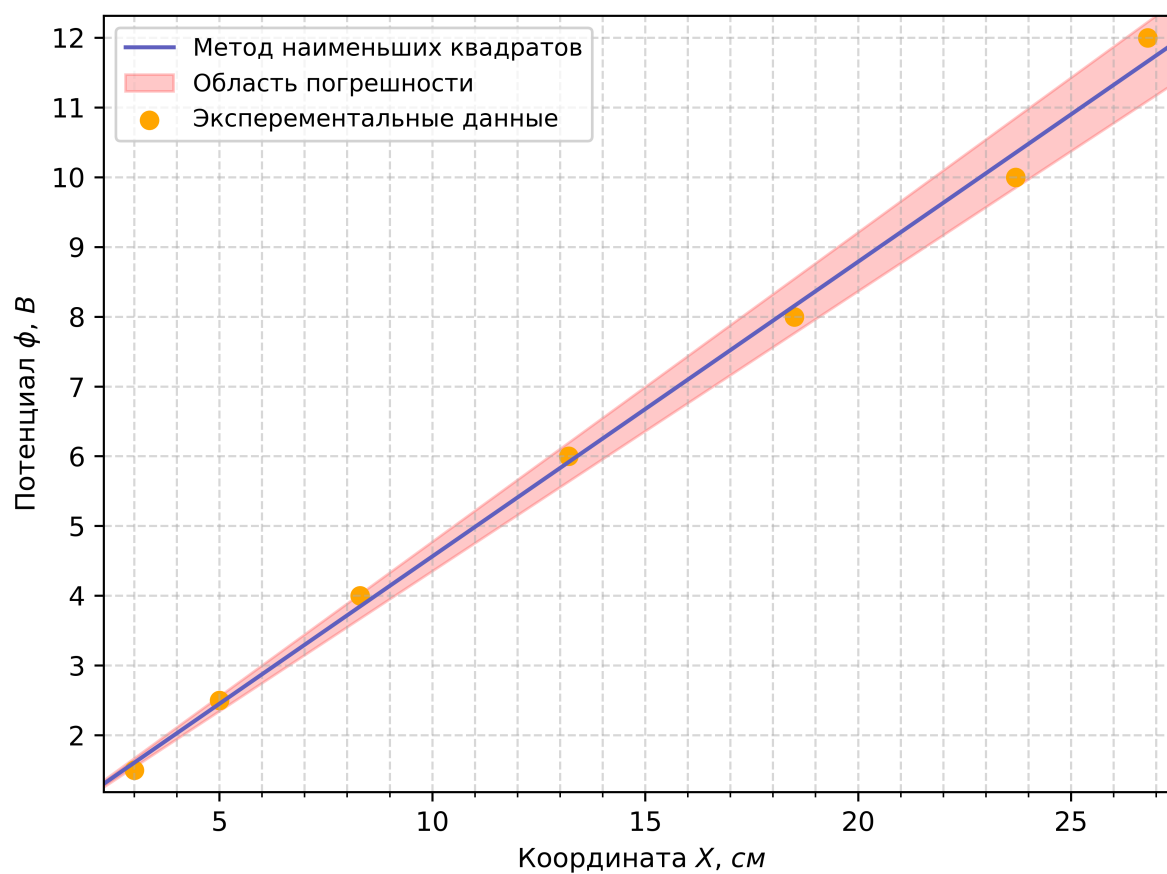


Рис. 4 — Зависимость потенциала от X координаты для горизонтали $Y = 10$ см на модели плоского конденсатора

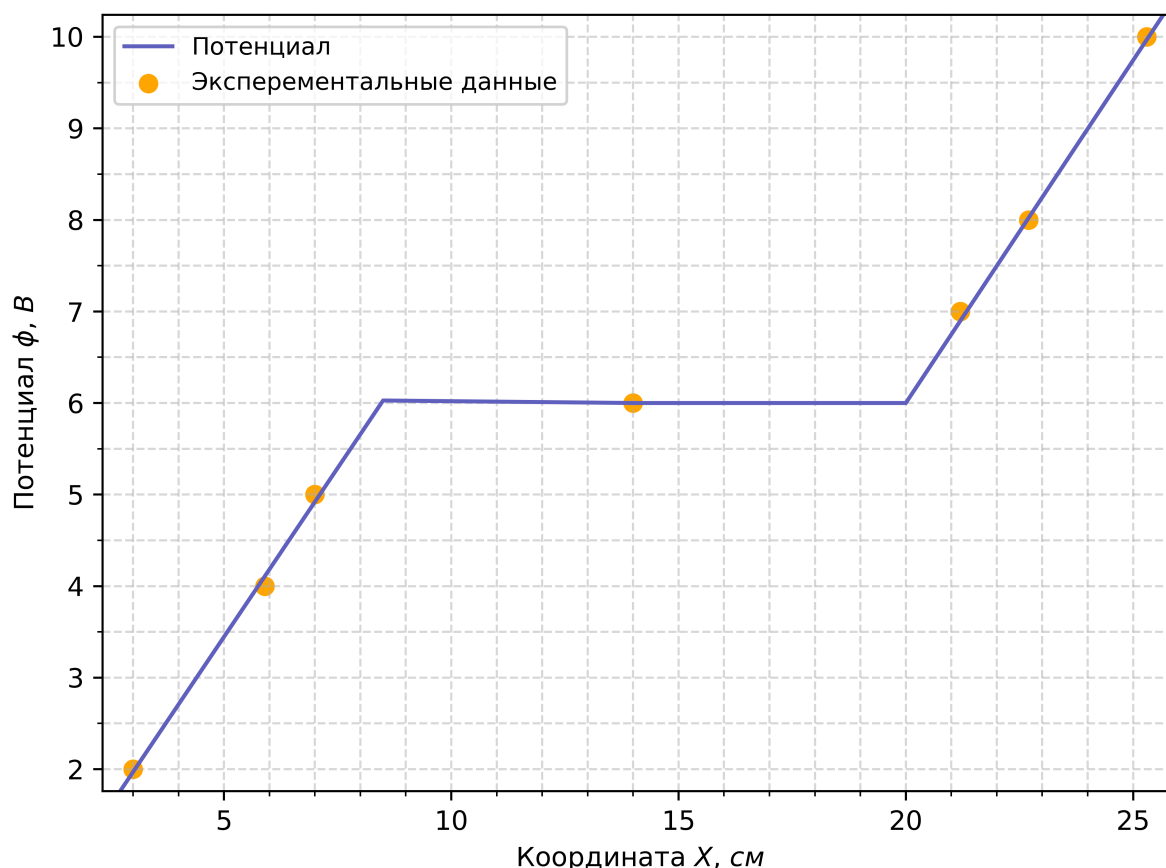


Рис. 5 — Зависимость потенциала от X координаты для горизонтали $Y = 10$ см на модели с кольцевым проводником

12. Окончательные результаты

Напряженность в центре модели плоского конденсатора и на электроде:

$$E_{\text{ц}} = 40 \pm 5 \frac{\text{В}}{\text{м}} \quad E_{\text{э}} = 68 \pm 17 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

Поверхностная плотность заряда на электроде:

$$\sigma' = (560 \pm 90) \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$$

В модели с кольцевым проводником **минимальное значение напряженности** $E_{\text{min}} = 0 \frac{\text{В}}{\text{м}}$ достигается внутри кольца, так как разность потенциалов в этой области всегда нулевая (т.е. поверхность эквипотенциальна). В свою очередь **максимальное значение напряженности** достигается рядом с внешней границей кольцевого проводника и примерно равна $E_{\text{max}} = 100 \pm 50 \frac{\text{В}}{\text{м}}$.

13. Выводы и анализ результатов работы

В ходе работы экспериментально исследовано электростатическое поле двух конфигураций электродов в слабопроводящей среде.

- 1) **Модель плоского конденсатора:** В идеальной модели поле должно быть однородным, однако в эксперименте оно различается в разных точках из-

за краевых эффектов, обусловленных конечными размерами электродов. В центральной области между эквипотенциалами 6 В и 8 В напряженность составила $40 \frac{\text{В}}{\text{м}}$. Вблизи электрода поле возрастает до $68 \frac{\text{В}}{\text{м}}$ из-за искажения у края.

- 2) **Модель с кольцевым проводником:** Экспериментально подтверждено отсутствие поля внутри замкнутого проводника — в этой области разность потенциалов между любыми точками равна нулю. Максимальная напряженность у внешней границы кольца составила $100 \frac{\text{В}}{\text{м}}$. Рассчитанная поверхностная плотность заряда на электроде: $\sigma' = (560 \pm 90) \cdot 10^{-12} \text{ Кл/м}^2$.

Таким образом, экспериментально подтверждено влияние краевых эффектов на распределение поля в модели плоского конденсатора, а также экранирующие свойства замкнутого проводника в модели с кольцевым электродом.